

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_2

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	2
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, LD: Memahami analisis kebutuhan & spesifikasi dalam engineering process	2.1 Menjelaskan tujuan dan teknik analisis kebutuhan
	2.2 Membedakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional
	2.3 Menulis user story sederhana
	2.4 Melakukan wawancara simulasi kebutuhan pengguna

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 1 kita belajar 7 tahapan SDLC. Tahap ke-2 adalah Analysis — hari ini kita perdalam itu!”	5 menit
3. Apersepsi: “Coba bayangin: kalian disuruh buat aplikasi tanpa bilang mau fitur apa. Hasilnya pasti tidak sesuai. Makanya analisis kebutuhan itu penting!”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Apa itu Analisis Kebutuhan? (10 menit) - Analisis Kebutuhan = proses menggali, memahami, dan mendokumentasikan apa yang dibutuhkan pengguna dari suatu sistem - **Output:** Spesifikasi Kebutuhan (SRS — Software Requirements Specification) - Studi kasus: aplikasi Gojek — kebutuhan apa saja yang

mereka kumpulkan sebelum membuat aplikasi? - Diskusi kelas: “Apa jadinya jika analisis kebutuhan dilewati?”

2. Kebutuhan Fungsional vs Non-Fungsional (15 menit)

Fungsional (FITUR)	Non-Fungsional (KUALITAS)
“Sistem bisa scan QR”	“Scan QR < 2 detik”
“Sistem kirim notifikasi”	“Notifikasi sampai < 5 detik”
“Sistem simpan data siswa”	“Data aman, backup tiap hari”

Latihan cepat: guru menyebutkan pernyataan, siswa tunjuk F atau NF.

3. User Story (15 menit) Format: **Sebagai [pengguna], saya ingin [fitur] sehingga [manfaat]**

Contoh: “Sebagai guru, saya ingin melihat rekap presensi sehingga saya tahu siapa yang tidak hadir.”

Latihan: dari 3 skenario (aplikasi perpustakaan, kantin, presensi), buat user story bersama-sama.

4. Teknik Penggalan Kebutuhan (10 menit)

Teknik	Cara	Cocok untuk
Wawancara	Tanya jawab langsung	Mendapat detail mendalam
Observasi	Lihat kegiatan pengguna	Memahami konteks
Kuesioner	Angket tertulis	Banyak responden
Studi dokumen	Pelajari sistem lama	Data historis

Mengaplikasi (95 menit)

5. Aktivitas 1 — Klasifikasi Kebutuhan (20 menit) — Individu - Diberikan 15 pernyataan (lebih banyak dari sebelumnya) → klasifikasikan: Fungsional (F) atau Non-Fungsional (NF) - Bahas bersama: 5 menit terakhir untuk diskusi jawaban

6. Aktivitas 2 — Wawancara Simulasi (35 menit) — Berpasangan - Skenario: “Kalian adalah tim developer. Pasangan kalian adalah **klien** yang ingin membuat aplikasi.” - Tema: Aplikasi untuk sekolah (bebas pilih: presensi, perpustakaan, kantin, jadwal piket, dll.) - Wawancarai “klien” untuk menggali kebutuhan - Catat minimal 5 kebutuhan fungsional + 3 non-fungsional - Setelah wawancara: tukar peran (yang jadi klien jadi developer)

7. Aktivitas 3 — Menulis User Story & Presentasi (40 menit) - Dari hasil wawancara, tulis 5 user story (20 menit) - Format: “Sebagai [peran], saya ingin [fitur] sehingga [manfaat]” - 3-4 pasangan presentasi hasil user story mereka (20 menit)

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal 3-2-1 (15 menit) - 3 hal dipelajari - 2 hal menarik - 1 pertanyaan - “Apa tantangan terbesar saat menggali kebutuhan?” - “Teknik penggalan mana yang paling efektif? Mengapa?”

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
----------	-------

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: analisis kebutuhan = fondasi aplikasi yang baik. Fungsional (fitur) vs Non-fungsional (kualitas)	5 menit
2. Kuis lisan: tebak F/NF dari 5 pernyataan	10 menit
3. Preview: “Pert 3: Perancangan (Design) & UI/UX — kita bikin wireframe!”	5 menit
4. Tugas rumah: Sempurnakan daftar kebutuhan dari wawancara, tambah 5 user story	10 menit
5. Doa & salam	5 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Klasifikasi F/NF	<4 benar	4–6 benar	7–9 benar	10 benar
Wawancara simulasi	Tidak ikut	1–2 kebutuhan	3–4 kebutuhan	5+ kebutuhan + non-fungsional
User story	Tidak ada	1 user story	2 user story	3 user story + format benar

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi